

APLIKASI SIMKAP

STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAN PENGGAJIAN (SIMKAP)

Versi: 1.0

Penulis: Tim Pengembang Internal / Administrator

No. Dokumen: SIMKAP-SOP-17072026

Instansi Pengguna

Dokumen internal — dikelola oleh Tim Pengembang / Administrator Sistem

DOCUMENT HISTORY

Revision History

Revision Number	Revision Date	Summary of Changes	Changes Marked
1.0.0	17 Juli 2026	Initial document	(N)

Distribution

Dokumen ini didistribusikan kepada pihak-pihak berikut:

Nama / Role	Keterangan
Admin IT	Administrator Sistem / IT Support
Staff HRD	Pengguna Modul Kepegawaian & Penggajian
Manager / Atasan Langsung	Pengguna Modul Persetujuan Cuti & Lembur

DAFTAR ISI

DOCUMENT HISTORY 2

1. INTRODUCTION 4

1.1 Latar Belakang..... 4

2. PURPOSE..... 4

2.1 Description 4

2.2 Structure 4

2.3 Audience 4

3. SYSTEM ENVIRONMENT 5

3.1 Network Architecture 5

3.2 Database 5

3.3 Server 6

3.4 Software..... 6

4. BUSINESS FLOW 8

5. CHECKLIST PROCESS 9

5.1 Daily Activity Checklist..... 9

5.2 Weekly Activity Checklist..... 9

5.3 Monthly Activity Checklist 9

6. WEB MONITORING 10

7. SCHEDULER 11

8. CONTROL MONITORING 12

9. TROUBLESHOOT 13

10. PIC TROUBLESHOOTING..... 15

1. INTRODUCTION

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan data kepegawaian dan proses penggajian yang dilakukan secara manual rentan terhadap kesalahan pencatatan (human error), duplikasi data, serta membutuhkan waktu penyelesaian yang relatif lama, khususnya pada instansi dengan jumlah pegawai yang terus bertambah. Kondisi ini mendorong perlunya sebuah sistem yang dapat mengotomatisasi proses pengelolaan data pegawai, perhitungan gaji, pengajuan cuti dan lembur, hingga penerbitan slip gaji.

SIMKAP (Sistem Informasi Kepegawaian dan Penggajian) dikembangkan sebagai aplikasi desktop berbasis Java yang terintegrasi dengan basis data MySQL untuk menjawab kebutuhan tersebut. Aplikasi ini dirancang untuk digunakan secara lokal (single machine atau jaringan lokal/LAN skala kecil) sehingga mudah diimplementasikan tanpa memerlukan infrastruktur server yang kompleks, sekaligus tetap menjamin konsistensi dan keamanan data melalui penyimpanan pada database relasional.

Dengan adanya SIMKAP, diharapkan proses administrasi kepegawaian dan penggajian dapat berjalan lebih efisien, akurat, konsisten, serta dapat diaudit oleh pihak yang berwenang.

2. PURPOSE

2.1 Description

Dokumen ini bertujuan untuk memberikan panduan operasional bagi Administrator dan pengguna sistem dalam mengoperasikan, memonitor, dan melakukan penanganan masalah (troubleshooting) pada aplikasi SIMKAP, sehingga operasional sistem dapat berjalan secara konsisten dan sesuai standar.

2.2 Structure

Dokumen ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut:

1. Introduction — gambaran umum dan latar belakang aplikasi.
2. Purpose — tujuan, struktur, dan target pembaca dokumen.
3. System Environment — arsitektur jaringan, database, server, dan software.
4. Business Flow — alur proses bisnis utama aplikasi.
5. Checklist Process — daftar aktivitas rutin harian, mingguan, dan bulanan.
6. Web Monitoring — panduan monitoring aktivitas sistem.
7. Scheduler — jadwal proses otomatis/terjadwal pada sistem.
8. Control Monitoring — langkah verifikasi hasil proses/job.
9. Troubleshoot — skenario error umum beserta solusinya.
10. PIC Troubleshooting — daftar penanggung jawab penanganan masalah.

2.3 Audience

Target pengguna dokumen ini adalah:

- Administrator / IT Support — bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, backup, dan monitoring sistem.
- Staff HRD / Kepegawaian — pengguna utama modul data pegawai dan penggajian.
- Manager / Atasan Langsung — pengguna modul persetujuan (approval) cuti dan lembur.

- Pengembang Sistem (Developer) — pihak yang menangani pemeliharaan dan pengembangan aplikasi lebih lanjut.

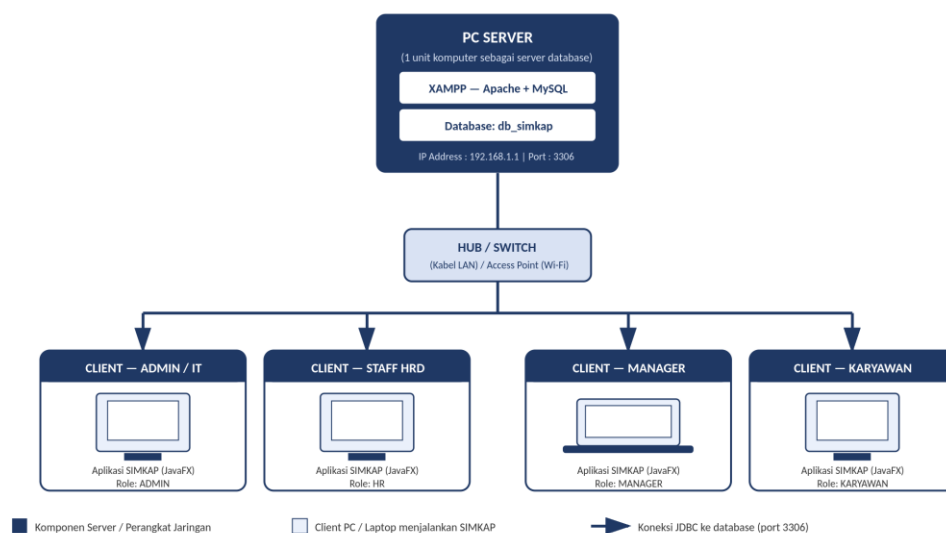
3. SYSTEM ENVIRONMENT

3.1 Network Architecture

SIMKAP berjalan sebagai aplikasi desktop (JavaFX) yang terhubung ke basis data MySQL secara lokal. Terdapat dua skema implementasi yang umum digunakan:

- Single Machine — aplikasi dan database MySQL (XAMPP) berjalan pada satu unit komputer/laptop yang sama. Cocok untuk instansi dengan skala kecil dan pengguna tunggal (single user).
- Client-Server Lokal (LAN) — MySQL dijalankan pada satu unit PC yang berfungsi sebagai server database, sementara aplikasi SIMKAP diinstal pada beberapa unit client yang terhubung melalui jaringan lokal (LAN/Wi-Fi) ke server tersebut.

Arsitektur Jaringan SIMKAP — Client-Server Lokal (LAN)



Gambar 1. Arsitektur Jaringan SIMKAP — Topologi Client-Server Lokal

3.2 Database

Sub-bab ini menjelaskan spesifikasi dan skema basis data yang digunakan oleh aplikasi SIMKAP:

Specification Item	Detail
Jenis Database	MySQL (dijalankan melalui XAMPP)
Nama Database	db_simkap
Host	localhost
Port	3306
Username Default	root
Password Default	(kosong — default XAMPP)

Specification Item	Detail
Charset / Collation	utf8mb4 / utf8mb4_general_ci
Versi Minimum	MySQL 5.7 / MariaDB 10.3
Driver / Connector	MySQL Connector/J 8.3.0 (JDBC)

Struktur tabel utama pada database db_simkap:

Nama Tabel	Keterangan
departemen	Menyimpan data master departemen/unit kerja
jabatan	Menyimpan data master jabatan beserta gaji pokok
karyawan	Menyimpan data pegawai (tetap & kontrak — single table inheritance)
pengguna	Menyimpan akun login dan role pengguna (ADMIN/HR/MANAGER/KARYAWAN)
potongan	Menyimpan konfigurasi persentase PPh21 dan BPJS (Kesehatan & Ketenagakerjaan)
slip_gaji	Menyimpan hasil perhitungan dan status cetak slip gaji per periode
pengajuan_cuti	Menyimpan pengajuan cuti pegawai beserta status persetujuan
pengajuan_lembur	Menyimpan pengajuan lembur pegawai beserta status persetujuan

3.3 Server

Sub-bab ini menjelaskan spesifikasi perangkat yang menjalankan aplikasi dan/atau database SIMKAP:

Specification Item	Detail
Jenis Perangkat	PC / Laptop lokal (single machine) atau server internal skala kecil
Sistem Operasi	Windows 10/11 (atau Linux/macOS yang mendukung JDK & XAMPP)
Processor	Minimal setara Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 generasi terbaru
RAM	Minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kenyamanan operasional)
Storage	Minimal 2 GB ruang kosong untuk aplikasi, dependensi, dan data
Software Pendukung	XAMPP (Apache + MySQL), JDK 11 atau lebih baru

3.4 Software

Sub-bab ini menjelaskan mengenai perangkat lunak (software stack) yang digunakan pada aplikasi SIMKAP:

Komponen	Detail
Bahasa Pemrograman	Java (JDK 11+)

Komponen	Detail
Framework UI	JavaFX 21.0.2 (javafx-controls, javafx-fxml)
Build Tool	Apache Maven
IDE Pengembangan	Apache NetBeans 18+ (atau IDE Maven-compatible lainnya)
Database Server	MySQL / MariaDB (dijalankan via XAMPP)
JDBC Driver	MySQL Connector/J 8.3.0
Pola Arsitektur	MVC dengan lapisan DAO (Data Access Object) dan Service; koneksi database menggunakan Singleton Pattern (KoneksiDB)

4. BUSINESS FLOW

Alur proses bisnis utama pada aplikasi SIMKAP digambarkan sebagai berikut:

[Gambar 2. Flow Chart Proses Bisnis SIMKAP]

Gambar 2. Alur Proses Bisnis SIMKAP

Deskripsi:

Nama Proses	Deskripsi	Destination Table/Output
Kelola Data Master	Admin/HR melakukan input dan pemutakhiran data departemen, jabatan, dan pegawai (tetap/kontrak).	departemen, jabatan, karyawan
Pengajuan Cuti/Lembur	Karyawan mengajukan cuti atau lembur melalui aplikasi; status awal pengajuan adalah MENUNGGU.	pengajuan_cuti, pengajuan_lembur
Approval Atasan	Manager meninjau dan memberikan persetujuan/penolakan atas pengajuan cuti/lembur beserta catatan.	pengajuan_cuti, pengajuan_lembur
Proses Kalkulasi Gaji	HR menjalankan proses perhitungan gaji per pegawai/seluruh pegawai aktif. Sistem menjumlahkan gaji pokok, tunjangan, dan uang lembur disetujui, kemudian mengurangi potongan PPh 21 dan BPJS sesuai konfigurasi.	slip_gaji
Cetak & Distribusi Slip Gaji	HR mencetak slip gaji; status slip diperbarui menjadi SUDAH_CETAK. Karyawan dapat melihat slip gaji melalui modul Slip Gaji Karyawan.	slip_gaji

5. CHECKLIST PROCESS

5.1 Daily Activity Checklist

No	Task	Keterangan
1	Cek status layanan MySQL (XAMPP)	Pastikan service MySQL dalam kondisi Running sebelum aplikasi digunakan.
2	Cek log error aplikasi	Periksa pesan error pada konsol/log aplikasi (jika terjadi kegagalan koneksi atau proses).
3	Cek backup database harian	Pastikan proses backup database (mysqldump) berjalan sesuai jadwal.
4	Cek pengajuan cuti/lembur yang belum diproses	Pastikan tidak ada pengajuan dengan status MENUNGGU yang tertunda terlalu lama.

5.2 Weekly Activity Checklist

No	Task	Keterangan
1	Cek performa aplikasi dan query database	Pastikan waktu respon aplikasi masih dalam batas wajar.
2	Monitoring kapasitas penyimpanan	Periksa ruang penyimpanan pada server/PC yang menjalankan MySQL.
3	Verifikasi integritas data referensial	Periksa konsistensi relasi antar tabel (mis. karyawan dengan jabatan/departemen yang valid).

5.3 Monthly Activity Checklist

No	Task	Keterangan
1	Evaluasi laporan penggajian bulanan	Rekonsiliasi jumlah slip gaji yang diterbitkan dengan jumlah pegawai aktif.
2	Arsip database ke penyimpanan eksternal	Menyimpan salinan backup bulanan ke media penyimpanan eksternal/cloud.
3	Review konfigurasi potongan (PPh 21/BPJS)	Memastikan persentase potongan masih sesuai ketentuan yang berlaku.

6. WEB MONITORING

Karena SIMKAP merupakan aplikasi desktop yang terhubung ke database lokal, monitoring aktivitas sistem dilakukan melalui pengecekan langsung pada basis data (misalnya melalui phpMyAdmin atau MySQL client) dan pengamatan log aplikasi. Berikut adalah beberapa aktivitas monitoring yang disarankan:

No	Task	Detail Monitoring
1	Cek Status Perhitungan Gaji	Memastikan slip gaji telah dibuat untuk seluruh pegawai aktif pada periode berjalan. <pre>SELECT k.id_karyawan, k.nama, s.bulan, s.tahun, s.status_cetak FROM karyawan k LEFT JOIN slip_gaji s ON k.id_karyawan = s.id_karyawan AND s.bulan = MONTH(CURDATE()) AND s.tahun = YEAR(CURDATE()) WHERE k.status = 'AKTIF';</pre>
2	Cek Status Pengajuan Cuti/Lembur	Memantau pengajuan yang masih berstatus MENUNGGU agar segera ditindaklanjuti oleh atasan. <pre>SELECT * FROM pengajuan_cuti WHERE status = 'MENUNGGU'; SELECT * FROM pengajuan_lembur WHERE status = 'MENUNGGU';</pre>
3	Cek Status Login Pengguna	Memastikan akun pengguna aktif dan role sesuai dengan tanggung jawabnya (ADMIN/HR/MANAGER/KARYAWAN). <pre>SELECT username, role, id_karyawan FROM pengguna;</pre>

7. SCHEDULER

Versi SIMKAP saat ini menjalankan proses perhitungan gaji dan backup data secara manual melalui aksi Administrator/HR. Untuk menjaga konsistensi operasional, disarankan agar Instansi Pengguna menerapkan jadwal berikut, baik secara manual maupun melalui automasi (Task Scheduler / cron job pada server database):

Aktivitas	Jadwal	Keterangan
Backup Database (mysqldump)	Setiap hari, pukul 02:00	Dijalankan pada server/PC yang menghosting MySQL untuk menghindari gangguan pada jam operasional.
Perhitungan Gaji Otomatis	Akhir bulan (H-1 sebelum tanggal gajian)	Dijalankan oleh HR melalui menu Proses Gaji; disarankan dijadwalkan secara konsisten setiap bulan.
Pengingat Persetujuan Tertunda	Setiap hari kerja	Notifikasi/pengecekan manual terhadap pengajuan cuti/lembur berstatus MENUNGGU.
Arsip Backup Bulanan	Awal bulan berikutnya	Backup bulanan dipindahkan ke penyimpanan eksternal sebagai arsip jangka panjang.

8. CONTROL MONITORING

Berikut adalah langkah-langkah untuk memverifikasi status keberhasilan proses/job pada SIMKAP setelah dijalankan:

No	Task	Detail & Notes
1	Verifikasi Hasil Perhitungan Gaji	Bandingkan jumlah slip gaji yang dihasilkan dengan jumlah pegawai aktif pada periode tersebut. <pre>SELECT COUNT(*) AS total_slip FROM slip_gaji WHERE bulan = ? AND tahun = ?; SELECT COUNT(*) AS total_pegawai_aktif FROM karyawan WHERE status = 'AKTIF';</pre> <i>Catatan: jika total_slip lebih kecil dari total_pegawai_aktif, kemungkinan terdapat pegawai tanpa jabatan/gaji pokok. Lihat bagian Troubleshoot.</i>
2	Verifikasi Proses Backup Database	Pastikan file backup (.sql) terbaru tersedia pada folder backup sesuai jadwal yang ditentukan. <pre>dir D:\Backup\SIMKAP\ (Windows) ls -la /backup/simkap/ (Linux)</pre>
3	Verifikasi Koneksi Database	Pastikan aplikasi berhasil terhubung ke database saat startup (tidak muncul dialog error koneksi). <pre>Cek status service MySQL pada XAMPP Control Panel (harus berwarna hijau / Running)</pre>

9. TROUBLESHOOT

No	Problem	Troubleshooting
1	Koneksi Database Terputus (Communications link failure)	- Pastikan XAMPP Control Panel terbuka dan service MySQL berstatus Running. - Jika belum menyala, klik tombol Start pada baris MySQL. - Periksa konfigurasi koneksi pada file db/KoneksiDB.java: <pre>HOST = "localhost" PORT = "3306" DATABASE = "db_simkap" USERNAME = "root" PASSWORD = "" // sesuaikan bila berbeda</pre> - Jalankan ulang aplikasi setelah service MySQL aktif.
2	Database Tidak Ditemukan (Unknown database 'db_simkap')	- Buka phpMyAdmin (http://localhost/phpmyadmin) dan periksa apakah database db_simkap sudah ada. - Jika belum ada, buat database baru dengan nama db_simkap dan collation utf8mb4_general_ci. - Import ulang skema melalui tab Import, pilih file db/database.sql, lalu klik Go. - Pastikan 8 tabel (departemen, jabatan, karyawan, pengguna, potongan, slip_gaji, pengajuan_cuti, pengajuan_lembur) berhasil terbentuk.
3	Gagal Login ke Database (Access denied for user 'root')	- Periksa apakah password MySQL pada instalasi XAMPP berbeda dari default (kosong). - Sesuaikan nilai konstanta PASSWORD pada db/KoneksiDB.java dengan password MySQL yang digunakan. <pre>private static final String PASSWORD = "password_anda";</pre> - Build ulang aplikasi (Clean and Build) lalu jalankan kembali.
4	Slip Gaji Tidak Terbentuk / Duplikat	- Periksa apakah pegawai memiliki data jabatan yang valid (gaji pokok tidak kosong): <pre>SELECT k.id_karyawan, k.nama, j.gaji_pokok FROM karyawan k LEFT JOIN jabatan j ON k.id_jabatan = j.id_jabatan WHERE j.gaji_pokok IS NULL;</pre> - Periksa apakah slip gaji untuk bulan/tahun tersebut sudah pernah dibuat sebelumnya (sistem tidak akan membuat slip duplikat untuk periode yang sama):

No	Problem	Troubleshooting
		<pre>SELECT * FROM slip_gaji WHERE id_karyawan = '<id_karyawan>' AND bulan = <bulan> AND tahun = <tahun>;</pre> 3. Lengkapi data jabatan/gaji pokok yang kosong, kemudian jalankan ulang proses perhitungan gaji untuk pegawai terkait.

10. PIC TROUBLESHOOTING

Tabel berikut menjelaskan Person In Charge (PIC) untuk masing-masing kategori permasalahan pada SIMKAP:

No	Problem	PIC (Solusi 24/7)	Keterangan
1	Koneksi Database Terputus	Admin System	Restart service MySQL & verifikasi konfigurasi koneksi
2	Database Tidak Ditemukan / Skema Rusak	Developer	Import ulang skema database dari file database.sql
3	Gagal Login Database	Admin System	Sesuaikan kredensial pada konfigurasi koneksi aplikasi
4	Slip Gaji Tidak Terbentuk / Error Perhitungan	Developer	Audit data master (jabatan/gaji pokok) dan logika perhitungan

Detail Kontak PIC — Developer

Nama	Email	No. HP
-	-	-
-	-	-

Detail Kontak PIC — Admin System / IT Support

Nama	Email	No. HP
-	-	-
-	-	-

Catatan: tabel kontak di atas dapat dilengkapi oleh Instansi Pengguna sesuai dengan struktur tim internal masing-masing.